3. Cœur + · Rédiger [DEM] L'équivalence « $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ » est-elle correcte ? Corriger.
   Rép. Non : $x = -2$ convient aussi. On a l'implication $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ et l'équivalence $x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } x = -2)$.
4. Retour · Flash [CMP] Comparer 2^{10} et 10^3.
   Rép. $2^{10} = 1\,024 > 1\,000 = 10^3$.
5. Fil rouge · Flash [REP] Entre quels entiers consécutifs se situe $\frac{7}{4}$ sur une droite graduée ? Donner sa valeur décimale.
   Rép. Entre 1 et 2 ; 1,75.

Fiche 61 lun. 26 avr. 2027 *Oral de mise en commun : comparaison de méthodes*

1. Échauffement · Flash [GEO] Distance entre $A(-2;1)$ et $B(1;5)$?
   Rép. $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Citer trois méthodes pour prouver que A, B, C sont alignés.
   Rép. (i) $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 0$; (ii) équation de (AB) vérifiée par C ; (iii) $AB + BC = AC$: égalité de distances, équivalente à $B \in [AC]$.
3. Cœur + · Réflexion [GEO] Pour prouver que deux droites données par $y = m_1 x + p_1$ et $y = m_2 x + p_2$ sont parallèles, quelle méthode est la plus rapide ?
   Rép. Comparer les pentes : $m_1 = m_2$; parallèles strictement si de plus $p_1 \neq p_2$.
4. Retour · Factoriser [DEV] Factoriser $6x + 9$.
   Rép. $3(2x + 3)$.
5. Fil rouge · Méthode [DIV] Décomposer 360 en facteurs premiers. Combien de diviseurs a-t-il ?
   Rép. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$ diviseurs.

Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

Fiche 62 mar. 27 avr. 2027 *Problèmes de synthèse croisant plusieurs champs du programme*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
   Rép. $3x = 12$, $x = 4$.
2. Cœur · Problème [PRO] Un prix subit une hausse de 20 % puis une remise fixe de 1 000 Ar et vaut alors 11 000 Ar. Quel était le prix initial ?
   Rép. $1{,}2p - 1\,000 = 11\,000$, $p = \dfrac{12\,000}{1{,}2} = 10\,000$ Ar.
3. Cœur + · Méthode [REG] $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$. Trouver le point d'intersection des courbes puis résoudre $f(x) < g(x)$.
   Rép. $2x + 1 = -x + 7$: $x = 2$, point $(2;5)$; $f(x) < g(x) \Leftrightarrow 3x < 6 \Leftrightarrow x < 2$.
4. Retour · Flash [QP] Une recette pour 4 personnes demande 250 g de farine. Quelle quantité pour 6 personnes ?
   Rép. $250 \div 4 \times 6 = 375$ g.
5. Fil rouge · Flash [GEO] Une figure d'aire 4 cm^2 est agrandie avec un rapport 3. Quelle est l'aire de l'agrandissement ?
   Rép. Aire $\times 3^2$: 36 cm^2.
   Piège : multiplier l'aire par 3 au lieu de 3^2.